FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Sanofi SPRINT 2

SÃO PAULO – SP

2024

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

Engenharia de Software

Vitor de Andrade Ferreira Dias – RM 957132

BENJAMIM LUCAS RODRIGUES GONÇALO - RM96026

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Julio Cesar de Andrade Santana – RM 88100

SÃO PAULO – SP

2024

Análise e Otimização de Processos na Sanofi: Relatório Técnico Detalhado

1. Contexto e Problemas

A Sanofi, como muitas empresas modernas, enfrenta desafios na gestão de dados e processos internos. Dois problemas críticos foram identificados:

1. **Fragmentação de Dados:** Dados cruciais para a tomada de decisões estão dispersos em múltiplas planilhas, dificultando a análise, a geração de relatórios e a obtenção de insights acionáveis. Essa fragmentação leva a ineficiências, retrabalho e potencial para erros humanos.
2. **Controle Manual de Periféricos:** O processo de gestão de periféricos para home office (mochilas, mouses, teclados, etc.) é inteiramente manual. A comunicação entre as partes responsáveis depende de ligações telefônicas e e-mails, e o rastreamento de pedidos é feito em planilhas separadas. Este processo é suscetível a erros, atrasos e perda de informações, impactando a produtividade dos funcionários.

2. Solução Proposta

Para solucionar esses problemas, propomos uma abordagem holística que integra automação, centralização de dados e visualização interativa:

1. **Automação de Processos:**
    - **Robotic Process Automation (RPA):** Bots de software serão implementados para extrair dados automaticamente de diversas fontes (SAP, e-mails, sistemas legados), eliminando a necessidade de entrada manual de dados e reduzindo o risco de erros.
    - **Integração de APIs:** APIs serão utilizadas para conectar sistemas e facilitar o fluxo de dados entre eles, agilizando processos e garantindo a consistência das informações.
2. **Centralização de Dados:**
    - **Banco de Dados SQL:** Um banco de dados SQL centralizado será criado para armazenar todos os dados relevantes de forma estruturada e segura. Isso permitirá consultas eficientes, geração de relatórios personalizados e integração com ferramentas de análise.
    - **ETL (Extract, Transform, Load):** Processos ETL serão implementados para extrair dados de fontes diversas, transformá-los em um formato consistente e carregá-los no banco de dados central.
3. **Visualização de Dados:**
    - **Dashboards Interativos:** Dashboards personalizados serão desenvolvidos para fornecer aos gestores e analistas uma visão clara e em tempo real dos dados. Gráficos, tabelas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) permitirão identificar tendências, anomalias e oportunidades de melhoria.
    - **Relatórios Automatizados:** Relatórios periódicos serão gerados automaticamente, poupando tempo e garantindo que as informações relevantes cheguem às partes interessadas de forma consistente.

3. Levantamento de Requisitos

Devido à natureza sensível dos dados e à ausência de um acordo de confidencialidade formal no início do projeto, optamos por realizar entrevistas presenciais com os colaboradores da Sanofi. Essa abordagem permitiu:

- **Compreensão Detalhada:** Obter informações detalhadas sobre os fluxos de trabalho, as dificuldades enfrentadas e as expectativas dos usuários em relação à solução.
- **Flexibilidade:** Adaptar as perguntas e o foco da entrevista em tempo real, explorando tópicos relevantes que surgiram durante a conversa.
- **Construção de Rapport:** Estabelecer um relacionamento com os colaboradores, o que pode ser útil para o engajamento e a colaboração em fases posteriores do projeto.

Desafios: A principal limitação das entrevistas foi a falta de acesso a dados concretos e sistemas internos, o que dificultou a análise técnica detalhada. No entanto, as informações qualitativas obtidas foram valiosas para definir os requisitos do projeto.

4. Requisitos Detalhados

Com base nas entrevistas e na análise do problema, os seguintes requisitos foram levantados:

- **Funcionalidades:**
  - Automação da coleta de dados de planilhas Excel, e-mails e sistema SAP.
  - Validação e limpeza de dados para garantir a qualidade e consistência.
  - Armazenamento seguro e centralizado de dados em um banco de dados SQL.
  - Criação de dashboards interativos com filtros, gráficos e KPIs personalizáveis.
  - Geração de relatórios automatizados em formatos como PDF e Excel.
  - Integração com o sistema de autenticação da empresa para controle de acesso.
- **Usabilidade:**
  - Interface intuitiva e fácil de usar, mesmo para usuários não técnicos.
  - Design responsivo para acesso em diferentes dispositivos (desktops, tablets, smartphones).
  - Documentação clara e treinamento para usuários.
- **Desempenho:**
  - Tempo de resposta rápido para consultas e geração de relatórios.
  - Capacidade de lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente.
- **Segurança:**
  - Implementação de medidas de segurança para proteger os dados confidenciais, como criptografia, controle de acesso e backups regulares.
  - Conformidade com as políticas de segurança da Sanofi e com as regulamentações aplicáveis (LGPD, GDPR, etc.).
- **Escalabilidade:**
  - Arquitetura flexível e modular para facilitar a adição de novas funcionalidades e fontes de dados no futuro.

5. Próximos Passos

Os próximos passos incluem:

1. **Definição da Arquitetura:** Detalhar a arquitetura da solução, incluindo a escolha das tecnologias (Python, RPA, SQL Server, Power BI, etc.), a estrutura do banco de dados e o design da interface.
2. **Desenvolvimento:** Implementar a solução, incluindo a criação dos bots de RPA, a configuração do banco de dados, o desenvolvimento dos dashboards e a integração com os sistemas existentes.
3. **Testes:** Realizar testes rigorosos para garantir a funcionalidade, o desempenho e a segurança da solução.
4. **Implantação:** Implantar a solução em ambiente de produção, com treinamento para os usuários e monitoramento contínuo.
5. **Manutenção e Evolução:** Acompanhar o desempenho da solução, corrigir eventuais problemas e implementar melhorias contínuas com base no feedback dos usuários.

Este relatório técnico detalhado visa fornecer à Sanofi uma visão clara e abrangente da solução proposta para os problemas de gestão de dados e controle de periféricos. Estamos confiantes de que a implementação desta solução trará benefícios significativos em termos de eficiência, produtividade e tomada de decisões baseada em dados.